

Instruções de Uso: Fantasy32

Este documento explica como compilar e executar os três programas do projeto: o *Assembler*, a *Máquina Virtual (VM)* e os *jogos*.

Todo o fluxo é feito via `Makefile`. Não há mais dependência de Docker.

1. Assembler

O assembler converte um arquivo de código-fonte (`.asm`) em um binário (`.bin`) executável pela VM.

Sintaxe

```
./src/assembler/assembler caminho/para/entrada.asm caminho/para/saida.bin
```

Ele recebe exatamente dois argumentos posicionais, nesta ordem:

1. *Arquivo de entrada*: o código-fonte em Assembly (`.asm`).
2. *Arquivo de saída*: onde o binário gerado (`.bin`) será salvo.

Exemplo:

```
./src/assembler/assembler src/game/tetris/tetris.asm build/tetris.bin
```

2. Máquina Virtual (VM)

A VM executa um binário (`.bin`) gerado pelo assembler, interpretando suas instruções e cuidando da renderização, entrada e áudio via SDL2.

Sintaxe

```
./build/app [opções] caminho/para/o/arquivo.bin
```

Opções de linha de comando

`--scale <fator>`: Define o fator de escala da janela. Um fator de 2 resulta em uma janela de 640x480. Padrão: 1.

`--no-syscall`: Desativa a execução da instrução `SYSCALL`, fazendo com que a VM ignore essa instrução.

`--help`, `-h`: Exibe a mensagem de ajuda com todas as opções disponíveis.

Se nenhum caminho de arquivo `.bin` for informado, a VM tenta carregar `src/assembler/prog1.bin` por padrão.

Exemplo:

```
./build/app --scale 2 --no-syscall build/tetris.bin
```

Executando via Makefile

A VM também pode ser executada através do `make`, usando a variável `BIN` para indicar o binário e `ARGS` para passar as opções acima.

```
make run BIN=build/tetris.bin ARGS="--scale 2 --no-syscall"
```

Importante: as opções da VM (`--scale`, `--no-syscall`) precisam ser passadas através da variável `ARGS="..."`. Não é possível passá-las diretamente após o nome do alvo (ex: `make run --scale 2` *não funciona*), pois o `make` tentaria interpretá-las como opções dele mesmo, e não do programa.

3. Jogos

O projeto inclui dois jogos prontos: *Tetris* e *Space Shooter*. O `Makefile` automatiza o processo de montar (assemblar) o jogo e em seguida executá-lo na VM, em um único comando.

Tetris

Objetivo: encaixar as peças que caem para formar linhas completas, eliminando-as e evitando que a pilha de peças alcance o topo do tabuleiro.

Controles:

Tecla	Ação
A	Move a peça para a esquerda
D	Move a peça para a direita
W	Gira a peça

Como executar:

```
make tetris
```

Com opções da VM:

```
make tetris ARGS="--scale 2"
```

Space Shooter

Objetivo: destruir as naves inimigas e sobreviver o maior tempo possível, evitando colisões e tiros adversários.

Controles:

Tecla	Ação
↑ ↓ ← →	Move a nave
Espaço	Atira

Como executar:

```
make space-shooter
```

Com opções da VM:

```
make space-shooter ARGS="--no-syscall"
```

Resumo rápido

Programa	Comando (Makefile)	Comando (binário direto)
Assembler	-	./src/assembler/assembler entrada.asm saida.bin
VM	make run BIN=arquivo.bin ARGS="--scale 2"	./build/app --scale 2 arquivo.bin
Tetris	make tetris ARGS="--scale 2"	./build/app --scale 2 build/tetris.bin
Space Shooter	make space-shooter ARGS="--no-syscall"	./build/app --no-syscall build/space-shooter.bin